

Protocolo mancomunado

Formato de mensaje

TIPO_MENSAJE/campo1/campo2/...

Emisor y receptor ya se conocen por la IP y el puerto del socket por el que llega el mensaje (UDP o TCP), iniciando por el ANNOUNCE.

Tiene un código de dos dígitos al inicio de cada mensaje, cualquier receptor puede rechazar de una vez un mensaje cuyo tipo no reconoce, sin tener que interpretar el resto del contenido.

Tamaño máximo del mensaje: 256 bytes.

Expresiones regulares para validación (recomendadas)

Campo	Regex
tipo_mensaje	^[0-9]{2}\$
id_isla	^INT_[0-9]{2}\$
ip	^([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}\$
puerto	^[0-9]{1,5}\$
categoria	^[a-zA-Z]{3,20}\$
lista_categorias	categorías separadas por coma, c/u con la regex de categoria
producto	^[a-zA-Z0-9\-_]{1,50}\$
precio	^[0-9]{1,6}(\.[0-9]{1,2})?\$
stock	^[0-9]{1,5}\$
count	^[0-9]{1,3}\$

Cada Intermediario valida los campos que recibe antes de procesarlos. Si algún campo no cumple con su regex o tamaño, se descarta el mensaje. “id_isla” sigue la convención INT_NN para todas las islas, incluida la Isla Profes (INT_00).

Mensajes definidos

Código	Nombre	Formato	Descripción
60	ANNOUNCE	60/id_isla/ip/puerto/ lista_categorias	Anuncia presencia, dirección y categorías, en un solo mensaje.

			Broadcast UDP dentro de la propia subred (uso interno); unicast UDP a cada isla conocida.
61	DEATH	61/id_isla	Anuncia el cierre antes de desconectarse. Mismo alcance que ANNOUNCE.
20	REQUEST_PRODUCTS	20/categoria	Solicita los productos de una categoría específica de la isla remota.
22	PRODUCT_LIST	22/count/lista	Responde con los productos disponibles. lista = nombre,precio,stock; ...
50	RESERVE_STOCK	50/producto/cantidad	Reserva existencias en la isla remota para una orden en curso.
40	REQUEST_FACTURA	40/count/lista	Solicita el cierre de una orden con productos ya reservados. lista = producto,cantidad; ...
41	FACTURA	41/total/count/lista	Responde con la factura del pedido. lista = producto,cantidad,subtotal; ...

Puertos

Puerto	Protocolo	Uso
5353	UDP	ANNOUNCE / DEATH — broadcast dentro de la isla y unicast entre islas
9090	TCP	Mensajes de datos entre Intermediarios (20/22/50/40/41)

Distribución de red

Red	Rango	VLAN
Red pública	10.1.35.0/24	—
Isla 1	172.16.123.16/28	VLAN 210 o 510
Isla 2	172.16.123.32/28	VLAN 220 o 520
Isla 3	172.16.123.48/28	VLAN 230 o 530

Isla 4	172.16.123.64/28	VLAN 240 o 540
Isla 5	172.16.123.80/28	VLAN 250 o 550
Isla 6	172.16.123.96/28	VLAN 260 o 560
Isla Profes	172.16.123.0/28	VLAN 200 o 500

La interacción Intermediario–Intermediario se hace por la red privada 172.16.123.0/24. El broadcast del ANNOUNCE solo llega dentro de la subred /28 propia de cada isla, por eso, entre islas, el mismo mensaje se manda unicast, uno por uno, a cada IP de la lista de islas conocidas.

Escenarios de uso

1. Descubrimiento al arrancar

Una isla que arranca envía su ANNOUNCE, unicast, a cada isla de su lista conocida, y cada una le contesta con el suyo propio.

```
60/INT_04/172.16.123.68/5353/postres,caramelos,bebidas,reposteria
----- enviado a INT_01, INT_02, INT_03, INT_00
```

```
60/INT_01/172.16.123.20/5353/ropa,calzado
60/INT_02/172.16.123.35/5353/reposteria,panaderia
60/INT_03/172.16.123.50/5353/electronica,accesorios
60/INT_00/172.16.123.5/5353/referencia
```

2. Una isla se une después de que las demás ya se anunciaron

Una isla que inicia más tarde hace lo mismo que cualquier isla al iniciar, manda su propio ANNOUNCE a toda su lista conocida, y las islas que ya llevaban rato corriendo lo reciben, lo registran y contestan igual que si hubiera arrancado junto con todas.

```
60/INT_05/172.16.123.85/5353/juguetes,libros
----- enviado a INT_01, INT_02, INT_03, INT_04, INT_00
```

```
60/INT_04/172.16.123.68/5353/postres,caramelos,bebidas,reposteria
----- respuesta de INT_04
```

3. Cliente de Isla 4 pide un producto que está en Isla 2 (proceso completo)

```
20/reposteria
22/2/pastel_choco,8.50,5;flan,3.20,10
50/pastel_choco/1
40/1/pastel_choco,1
41/8.50/1/pastel_choco,1,8.50
```

4. La categoría existe en la isla remota, pero no tiene productos

PRODUCT_LIST cubre el caso vacío, no hace falta un tipo de mensaje nuevo, solo count en 0 y la lista vacía.

```
20/reposteria
22/0
```

5. Una isla no responde (fallo de comunicación)

Es una decisión de cada Intermediario. Si no llega respuesta después de cierto número de intentos cada equipo define cuántos y con qué espera entre ellos, el Intermediario trata esa isla como caída y deja de intentar esa operación con ella y puede quitarla de su tabla de islas conocidas hasta recibir un nuevo ANNOUNCE suyo. Informarle al cliente que su pedido falló por esta razón es parte del protocolo interno Cliente-Intermediario de cada isla.

6. Muerte de una isla

El servidor de productos avisa primero a su propio intermediario, el intermediario, antes de cerrar sus sockets, avisa a cada isla de su lista conocida.

```
61/INT_04
-> enviado a INT_01, INT_02, INT_03, INT_00
```